

Многомерные массивы

Цель

Научиться работать с многомерными массивами с целью улучшения своей способности обрабатывать и анализировать данные для решения разнообразных задач по программированию и анализу данных

Что нужно сделать

Решите следующие задачи на языке программирования Python

01 Разглаживание вложенных списков

Напишите функцию `flatten_list`, которая принимает в качестве аргумента вложенный список и возвращает список, состоящий из всех элементов исходного списка без вложенности. Убедитесь, что ваше решение правильно работает для различных вложенных списков разной степени вложенности

Необходимые данные для решения и проверки

Дано	Вывод данных
[1, 2, [3, 4, [5, 6]], 7, [8]]	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
[1, [2, [3, [4, [5, [6, [7, [8, [9, [0]]]]]]]]]]]	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]
[1, 2, 3.14, 4, 5, 6, 7, 8, 9]	[1, 2, 3.14, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

02 По следам четных чисел: Количество четных чисел во вложенных списках

Напишите функцию `count_even_numbers`, которая принимает в качестве аргумента вложенный список чисел. Функция должна подсчитать количество четных чисел во всех вложенных списках и вернуть результат. Проверьте ваше решение для различных вложенных списков разной степени вложенности и содержания

Необходимые данные для решения и проверки

Дано	Вывод данных
[1, 2, [3, 4, [5, 6]], 7, [8]]	4

Дано	Вывод данных
[1, [2, [3, [4, [5, [6, [7, [8, [9, [0]]]]]]]]]]]	5
[1, 2, 3.14, 4, 5, 6, 7]	3

03 Поддиагональная сумма

Напишите функцию `sum_matrix_second_diagonal`, которая принимает в качестве аргумента квадратную матрицу чисел (представленную как вложенный список списков) и возвращает сумму элементов, находящихся под главной диагональю матрицы

Например, если дана следующая матрица:

```
matrix =  
[[1, 2, 3],  
 [4, 5, 6],  
 [7, 8, 9]]  
то функция должна вернуть сумму элементов 4 + 8 = 12
```

Необходимые данные для решения и проверки

Дано	Вывод данных
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]	12
[[1, 2], [7, 8]]	7
[[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]]	15
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]]	24

04 Матричное умножение

Напишите функцию `умножения матриц`, которая принимает две матрицы (представленные в виде вложенных списков одинакового размера) и возвращает результат их умножения

Формат `multiply_matrices(matrix1, matrix2)` принимает два аргумента:

- 01 `matrix1` (список) - входная матрица размером $M \times N$, где M - количество строк, N - количество столбцов
- 02 `matrix2` (список) - входная матрица размером $N \times K$, где N - количество строк, K - количество столбцов

Функция должна:

- ✓ Проверить, что количество столбцов в matrix1 равно количеству строк в matrix2. В случае несогласованности размеров матриц, вернуть пустой список в качестве результата
- ✓ Создать пустую матрицу result размером MxK
- ✓ Вычислить результат умножения матриц: элемент на позиции (i, j) в матрице result равен сумме произведений элементов из строки i в matrix1 и столбца j в matrix2
- ✓ Вернуть матрицу result в качестве результата

Необходимые данные для решения и проверки

Дано	Вывод данных
matrix1 = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]] matrix2 = [[7, 8], [9, 10], [11, 12]]	[[58, 64], [139, 154]]
matrix1 = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]] matrix2 = [[7, 8], [9, 10], [11, 12]]	[[30, 36, 42], [66, 81, 96], [102, 126, 150]]
matrix1 = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]] matrix2 = [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]	[[27, 30, 33], [61, 68, 75], [95, 106, 117]]

Результат

В ответе приложите файл с расширением ru для каждой задачи

Критерии оценивания

K1	Решено верно 2 задачи, пройдены все тесты	2 балла
-----------	---	----------------

K2	Решено верно 3 задачи, пройдены все тесты	3 балла
-----------	---	----------------

K3	Решено верно 4 задачи, допускается непрохождение 1 теста из всех	4 балла
-----------	---	----------------

K4	Решено верно 5 задач, допускается непрохождение до 2 тестов из всех	5 баллов
-----------	--	-----------------

Максимальное количество баллов	5 баллов
---------------------------------------	-----------------

Минимальное количество баллов чтобы преподаватель смог зачесть вашу работу	2 балла
--	----------------